บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำนำระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตามบทที่ 3 มาดำเนินการทดลองใช้งานและทดสอบการทำงานจริง เพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยเน้นการประเมินผลการทำงานของส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Frontend User Interface) การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย และการทำงานของสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบ วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบระบบ โดยมีหัวข้อดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้

4.2 วิธีการทดสอบระบบ

4.3 สรุปผลการทดสอบระบบ

4.4 รายละเอียดกรณีทดสอบสำคัญ

4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้

ผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และติดตั้งบนสภาพแวดล้อมจำลองการทำงานจริง ผลการพัฒนาหน้าจอและการแสดงผลในแต่ละโมดูลหลักมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน หน้าจอเข้าสู่ระบบได้รับการออกแบบให้เรียบง่าย มีช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมการผูกระบบป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนและระบบรักษาความปลอดภัย โดยแสดงผลอย่างสวยงามและมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ดังรูปที่ 4.1

[ใส่รูป: หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบบริหารจัดการสินทรัพย์]
รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

4.1.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักและตารางข้อมูลสินทรัพย์ หน้าแดชบอร์ดเป็นศูนย์กลางการทำงานของผู้ใช้ ประกอบด้วยการ์ดสรุปยอดสินทรัพย์สี่การ์ด แถบค้นหาและตัวกรองข้อมูลหลายมิติ และตารางแสดงข้อมูลสินทรัพย์ที่รองรับการเลื่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยหัวตารางจะตรึงอยู่กับที่ตลอดเวลา และรองรับการสลับโหมดการแสดงผลระหว่างโหมดปกติ (Light Mode) ดังรูปที่ 4.2 และโหมดกลางคืน (Dark Mode) ดังรูปที่ 4.3

[ใส่รูป: หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดปกติ]
รูปที่ 4.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดปกติ

[ใส่รูป: หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดกลางคืน]
รูปที่ 4.3 หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดกลางคืน

4.1.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินทรัพย์และหน้าต่างรหัสคิวอาร์ เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรหัสสินทรัพย์จากตาราง ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ครบทุกคอลัมน์ พร้อมประวัติการโอนย้าย และมีหน้าต่างโต้ตอบสำหรับแสดงภาพรหัสคิวอาร์ที่สร้างขึ้นจากรหัสสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.4

[ใส่รูป: หน้าจอแสดงรายละเอียดสินทรัพย์และหน้าต่างสร้างรหัสคิวอาร์]
รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินทรัพย์และหน้าต่างสร้างรหัสคิวอาร์

4.1.4 หน้าต่างจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ ระบบสามารถสร้างหน้าต่างเอกสารใหม่สำหรับการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตร โดยจัดวางภาพรหัสคิวอาร์คู่กับข้อมูลหมายเลขแท็ก คำอธิบาย เลขที่สัญญา และวันหมดอายุอย่างเป็นระเบียบ ดังรูปที่ 4.5

[ใส่รูป: รูปแบบหน้าพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตร]
รูปที่ 4.5 รูปแบบหน้าพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตร

4.1.5 หน้าจอนำเข้าและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการปรับปรุง หน้าจอการอัปเดตข้อมูลด้วยไฟล์ Excel จะแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล (Diff Preview) โดยจำแนกแถวข้อมูลออกเป็นสามกลุ่มอย่างชัดเจน และเปิดให้ผู้ใช้เลือกปรับใช้ค่าใหม่หรือคงค่าเดิมได้เป็นรายคอลัมน์ ดังรูปที่ 4.6

[ใส่รูป: หน้าจอแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนการปรับปรุง]
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนการปรับปรุง

4.1.6 หน้าต่างโต้ตอบสำหรับการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม หน้าต่างโอนย้ายสินทรัพย์ส่วนกลางสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งจากหน้าแดชบอร์ดและหน้าโอนย้าย โดยแสดงป้ายสถานะแผนกต้นทางอัตโนมัติ และมีช่องค้นหาเลือกแผนกปลายทางที่รองรับการพิมพ์แล้วกรองข้อมูลทันที ดังรูปที่ 4.7

[ใส่รูป: หน้าต่างโต้ตอบสำหรับการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม]
รูปที่ 4.7 หน้าต่างโต้ตอบสำหรับการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม

4.1.7 หน้าจอจัดการและแสดงผลเอกสาร PDF หน้าจอเอกสารรองรับการสลับมุมมองระหว่างแบบการ์ดและแบบตาราง และมีหน้าต่างแสดงตัวอย่างเอกสารผ่านกรอบหน้าต่าง iframe ที่เปิดอ่านไฟล์ PDF ได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบาย CSP ดังรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9

[ใส่รูป: หน้าจอแสดงรายการเอกสาร PDF ในมุมมองแบบการ์ดและแบบตาราง]
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงรายการเอกสาร PDF ในมุมมองแบบการ์ดและแบบตาราง

[ใส่รูป: หน้าต่างแสดงตัวอย่างเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์]
รูปที่ 4.9 หน้าต่างแสดงตัวอย่างเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์

4.1.8 หน้าจอตรวจสอบบันทึกกิจกรรมและหน้าจัดการระบบ หน้าบันทึกกิจกรรมแสดงรายการปฏิบัติงานของผู้ใช้แบบเรียงตามเวลาล่าสุดพร้อมปุ่มเปิดดูรายละเอียดของรายการกลุ่ม และหน้าจัดการระบบเปิดให้ผู้ดูแลระบบสูงสุดสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ แผนก และหมวดหมู่ได้อย่างสะดวก ดังรูปที่ 4.10

[ใส่รูป: หน้าจอตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในระบบ]
รูปที่ 4.10 หน้าจอตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในระบบ

4.2 วิธีการทดสอบระบบ

ผู้จัดทำดำเนินการทดสอบระบบตามมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นสี่ด้านหลัก ดังนี้

4.2.1 การทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing) เป็นการทดสอบว่าแต่ละโมดูลของระบบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขและความต้องการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.1 หรือไม่ โดยทดสอบครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ การกรองข้อมูล การโอนย้ายสินทรัพย์ การพิมพ์ป้าย และการจัดการเอกสาร

4.2.2 การทดสอบการแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive Design Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ในการจัดวางเลย์เอาต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปความละเอียด 1920x1080 พิกเซล แท็บเล็ตความละเอียด 768x1024 พิกเซล และสมาร์ตโฟนความละเอียด 375x667 พิกเซล

4.2.3 การทดสอบความเข้ากันได้บนเว็บเบราว์เซอร์ (Cross-Browser Compatibility Testing) เป็นการทดสอบการแสดงผลและการทำงานของสคริปต์บนเว็บเบราว์เซอร์ชั้นนำ ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Apple Safari

4.2.4 การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของส่วนต่อประสาน (UI Security Testing) เป็นการทดสอบการป้องกันการโจมตีแบบ CSRF การตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา (CSP) และการทดสอบกลไกป้องกันปรากฏการณ์หน้าจอกระพริบ (Anti-FOUC) ขณะโหลดหน้าเว็บ

4.3 สรุปผลการทดสอบระบบ

ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ในภาพรวมทุกกลุ่มการทำงานแสดงผลสรุปดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์แยกตามกลุ่มการทำงาน

กลุ่มการทำงานที่ทดสอบ	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลการประเมิน
การยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์	12	12	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์แยกตามกลุ่มการทำงาน (ต่อ)

กลุ่มการทำงานที่ทดสอบ	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลการประเมิน
การแสดงผลแดชบอร์ดและการคัดกรองข้อมูล	15	15	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การนำเข้าและการเปรียบเทียบข้อมูล Excel	10	10	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม	8	8	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การสร้างรหัสคิวอาร์และการพิมพ์ป้ายสติกเกอร์	8	8	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การจัดการและแสดงผลเอกสาร PDF	9	9	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การบันทึกกิจกรรมและการจัดการระบบ	10	10	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
การสลับธีมสีและระบบหลายภาษา	8	8	0	ทำงานถูกต้องสมบูรณ์
รวมทั้งสิ้น	80	80	0	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

4.4 รายละเอียดกรณีทดสอบสำคัญ

ผู้จัดทำคัดเลือกกรณีทดสอบหลักที่สะท้อนถึงการทำงานของส่วนต่อประสานผู้ใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลฝั่งไคลเอนต์มานำเสนอดังนี้

4.4.1 การทดสอบการคัดกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดและการเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการคัดกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดและการเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-01
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เลือกเปลี่ยนจำนวนแถวแสดงผลต่อหน้าจาก 25 เป็น 50 แถว

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการคัดกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดและการเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดในหน้าที่สอง
ขั้นตอนการทดสอบ	1) คลิกเลือกกล่องตัวเลือกจำนวนแถวต่อหน้าเป็น 50 2) ตรวจสอบการส่งแบบฟอร์ม 3) ตรวจสอบหมายเลขหน้าปัจจุบัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ระบบเปลี่ยนค่าหน้ากลับเป็นหน้าที่หนึ่งอัตโนมัติ และแสดงรายการข้อมูลสินทรัพย์จำนวน 50 แถว
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	ระบบส่งแบบฟอร์มทันที รีเซ็ตหน้ากลับเป็นหน้าที่หนึ่ง และแสดงข้อมูล 50 รายการถูกต้อง
สถานะการทดสอบ	ผ่าน

4.4.2 การทดสอบการตรึงหัวตารางสินทรัพย์และการเลื่อนดูข้อมูลขนาดใหญ่

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการตรึงหัวตารางสินทรัพย์และการเลื่อนดูข้อมูลขนาดใหญ่

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-02
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เลื่อนดูข้อมูลสินทรัพย์แถวด้านล่างและคอลัมน์ด้านขวา
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	หน้าแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลสินทรัพย์จำนวน 100 แถว
ขั้นตอนการทดสอบ	1) ใช้ล้อเลื่อนเมาส์เลื่อนแถวข้อมูลลงด้านล่าง 2) เลื่อนแถบเลื่อนแนวนอนไปทางขวาสุด
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หัวตารางยังคงตรึงติดอยู่ที่ด้านบนตลอดเวลา และสามารถเลื่อนดูคอลัมน์ทางขวาได้อย่างราบรื่น
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	หัวตารางตรึงค้างอยู่กับที่ด้วย position: sticky และเลื่อนดูข้อมูลได้ครบทุกคอลัมน์
สถานะการทดสอบ	ผ่าน

4.4.3 การทดสอบการสลับโหมดแสดงผลและการป้องกันหน้าจอกระพริบ

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการสลับโหมดแสดงผลและการป้องกันหน้าจอกระพริบ

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-03
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เปิดใช้งานโหมดกลางคืนแล้วทำการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผู้ใช้กดสลับธีมเป็นโหมดกลางคืน (Dark Mode) บนแถบนำทาง

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการสลับโหมดแสดงผลและการป้องกันหน้าจอกระพริบ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียด
ขั้นตอนการทดสอบ	1) ตรวจสอบการบันทึกค่าลงใน localStorage 2) กดปุ่มรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หน้าเว็บโหลดขึ้นมาในโหมดกลางคืนทันทีโดยไม่มีการกระพริบเป็นสีขาวก่อน
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	สคริปต์ในส่วนหัวอ่านค่าธีมและกำหนดคลาส dark-mode ทันที หน้าจอไม่กระพริบ
สถานะการทดสอบ	ผ่าน

4.4.4 การทดสอบการโอนย้ายสินทรัพย์แบบกลุ่มผ่านหน้าต่างโต้ตอบ

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการโอนย้ายสินทรัพย์แบบกลุ่มผ่านหน้าต่างโต้ตอบ

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-04
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เลือกสินทรัพย์สามรายการแล้วสั่งโอนย้ายไปยังแผนกเป้าหมาย
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผู้ใช้มีสิทธิ์ระดับ Admin และเลือกรายการสินทรัพย์จากตารางแดชบอร์ด
ขั้นตอนการทดสอบ	1) กดปุ่มโอนย้าย 2) พิมพ์ชื่อแผนกในกล่องค้นหา 3) กด Enter 4) กดยืนยันการโอน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หน้าต่างโต้ตอบแสดงป้ายแผนกต้นทางถูกต้อง กล่องค้นหาเลือกแผนกได้แม่นยำ และโอนย้ายสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	การโอนย้ายสำเร็จ มีการบันทึกลงตารางประวัติ และหน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ
สถานะการทดสอบ	ผ่าน

4.4.5 การทดสอบการสร้างรหัสคิวอาร์และการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการสร้างรหัสคิวอาร์และการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-05
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เลือกสั่งพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาด 70x24 มิลลิเมตร
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีรหัสสินทรัพย์และวันหมดอายุครบถ้วน

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการสร้างรหัสคิวอาร์และการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียด
ขั้นตอนการทดสอบ	1) คลิกปุ่มพิมพ์ป้ายจากรายการสินทรัพย์ 2) ตรวจสอบหน้าต่างเอกสารที่เปิดขึ้นใหม่
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เปิดหน้าต่างใหม่แสดงป้ายสติกเกอร์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตรพร้อมภาพรหัสคิวอาร์ที่คมชัด
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	ป้ายสติกเกอร์ถูกจัดรูปแบบตามขนาดที่กำหนด และสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ได้ถูกต้อง
สถานะการทดสอบ	ผ่าน

4.4.6 การทดสอบการแสดงผลเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์ภายใต้นโยบาย CSP

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการแสดงผลเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์ภายใต้นโยบาย CSP

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสกรณีทดสอบ	TC-06
สถานการณ์ทดสอบ	ผู้ใช้เปิดดูเอกสารคู่มือ PDF ภายในระบบ
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีเอกสาร PDF ที่ได้รับการตรวจสอบไบต์ส่วนหัวถูกต้องอยู่ในระบบ
ขั้นตอนการทดสอบ	1) คลิกปุ่มเปิดดูเอกสารจากหน้า Documents 2) ตรวจสอบการแสดงผลของ iframe
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กรอบหน้าต่าง iframe แสดงเนื้อหาเอกสาร PDF ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกเบราว์เซอร์บล็อก
ผลลัพธ์ที่ได้จริง	เอกสาร PDF แสดงผลได้ตามปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดด้าน Content Security Policy บนคอนโซล
สถานะการทดสอบ	ผ่าน